



XÁC ĐỊNH VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI PHƯƠNG PHÁP 2 - USEPA

Phạm Thị Hữu
Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

**Hội thảo tập huấn, hướng dẫn quan trắc khí thải ống khói bằng
phương pháp đẳng động lực - isokinetic, Hồ Chí Minh 10 - 12/11/2014**

MỤC TIÊU



Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể:

1. Hiểu được nguyên lý của phương pháp
2. Xác định các bước cơ bản để tính toán vận tốc và lưu lượng khí thải
3. Nắm được phương pháp 2 sẽ hỗ trợ cho phương pháp 5
- lấy mẫu bụi

NỘI DUNG



Nguyên lý



Đo đạc



Tính toán, xử lý số liệu

PHƯƠNG PHÁP 2



214

METHOD 2 - DETERMINATION OF STACK GAS VELOCITY AND VOLUMETRIC FLOW RATE (TYPE S PITOT TUBE)

NOTE: This method does not include all of the specifications (e.g., equipment and supplies) and procedures (e.g., sampling) essential to its performance. Some material is incorporated by reference from other methods in this part. Therefore, to obtain reliable results, persons using this method should have a thorough knowledge of at least the following additional test method: Method 1.

1.0 Scope and Application.

1.1 This method is applicable for the determination of the average velocity and the volumetric flow rate of a gas stream.

1.2 This method is not applicable at measurement sites that fail to meet the criteria of Method 1, Section 11.1. Also, the method cannot be used for direct measurement in cyclonic or swirling gas streams; Section 11.4 of Method 1 shows how to determine cyclonic or swirling flow conditions. When unacceptable conditions exist, alternative procedures, subject to the approval of the Administrator, must be employed to produce accurate flow rate determinations. Examples of such alternative procedures are: (1) to install straightening vanes; (2) to calculate the total volumetric flow rate stoichiometrically,

Tại sao hiện nay ở Việt Nam ít đo lưu lượng ?



1. Các tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam về phát thải khí :

- Dựa trên nồng độ các chất ô nhiễm (ví dụ: ppm hoặc mg/m^3)
- Không dựa vào tải lượng ô nhiễm không khí như $\text{kg}/\text{giờ}$,

=> do đó việc đo lưu lượng khí thải (m^3/h) thường không bắt buộc

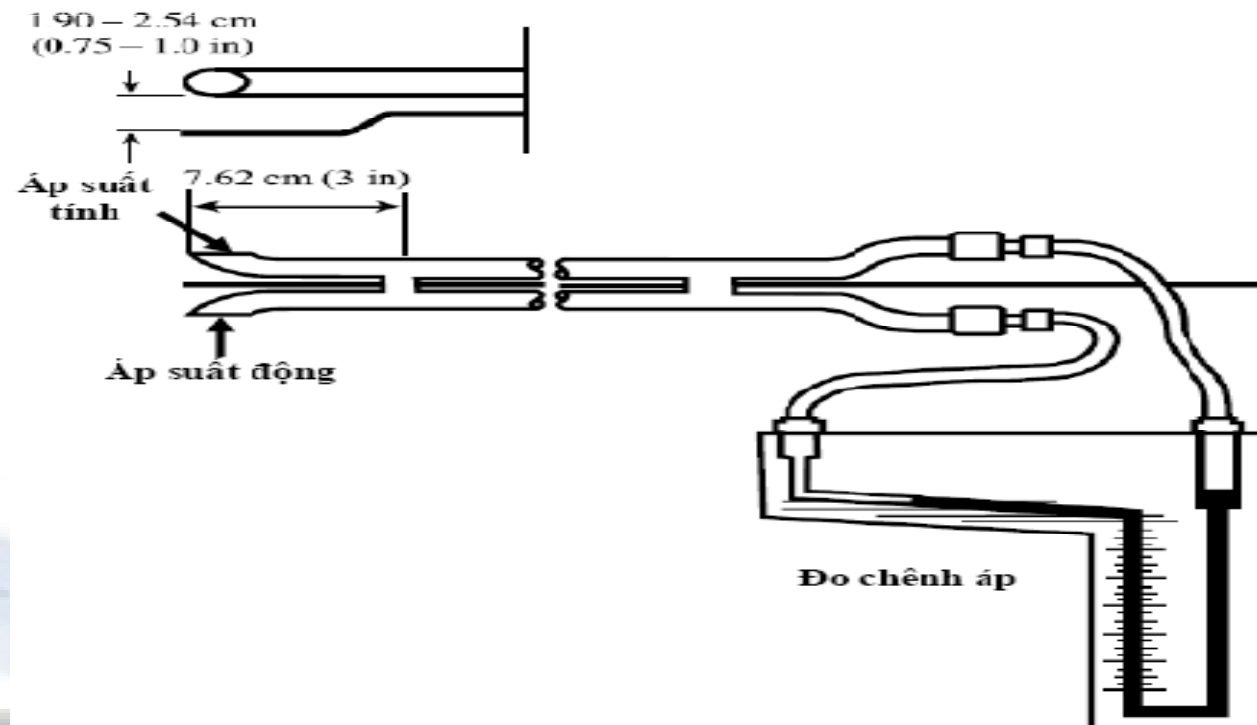
2. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp lấy mẫu ống khói (vd Phương pháp 5 của US.EPA về lấy mẫu bụi isokinetic) => đều yêu cầu đo lưu lượng để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kết quả có giá trị.

Nguyên lý phương pháp



Vận tốc trung bình của khí thải trong ống khói được xác định dựa trên khối lượng phân tử khô của khí thải và giá trị trung bình của độ chênh áp đo được bằng ống Pitot

Tổ hợp ống Pitot hình chữ S và áp kế.



Chuẩn bị

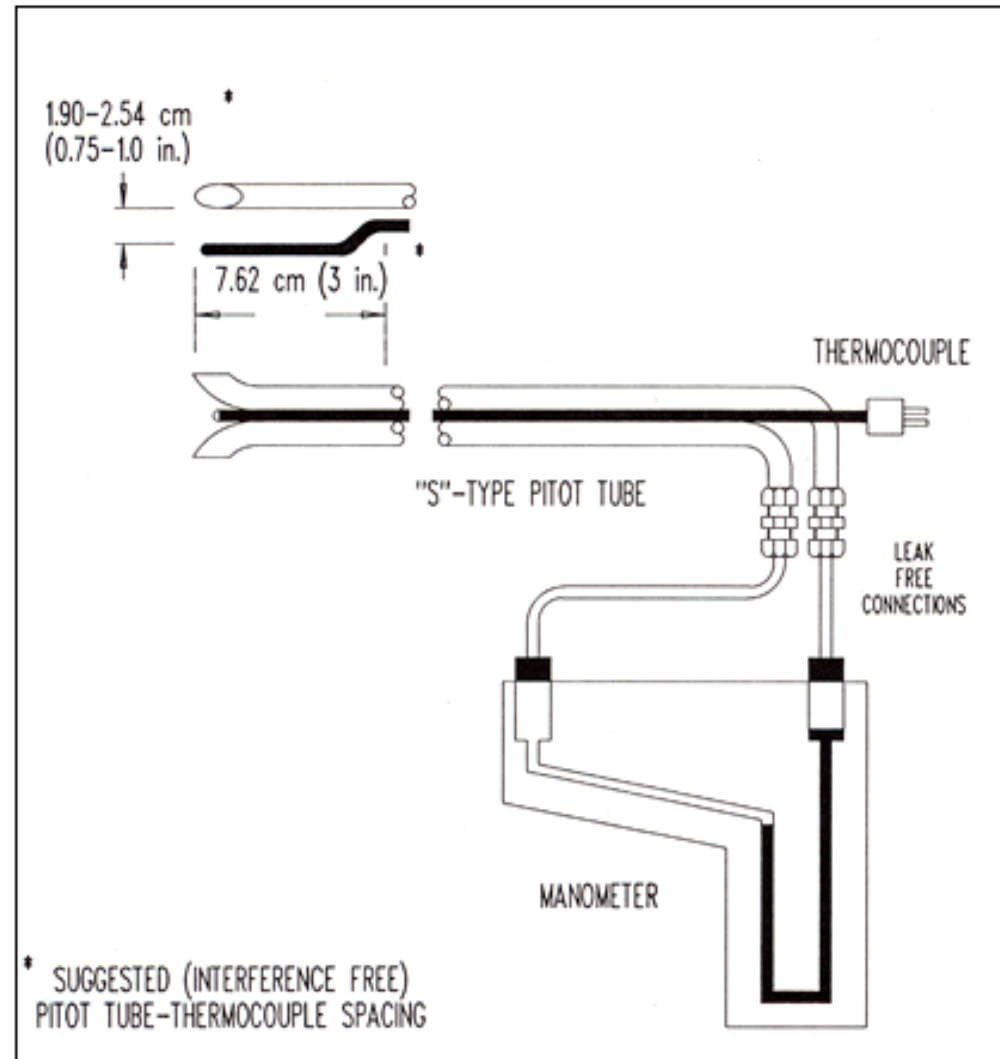


Thiết bị:

- Ống pitot hình S hoặc ống Pitot tiêu chuẩn (chữ L).
- Thiết bị đo độ chênh áp: đồng hồ Magnehelic hoặc thiết bị đo chênh áp cầm tay
- Nhiệt kế (cặp nhiệt điện)
- Khí áp kế
- Thiết bị xác định khối lượng phân tử khô của khí.

Chuẩn bị

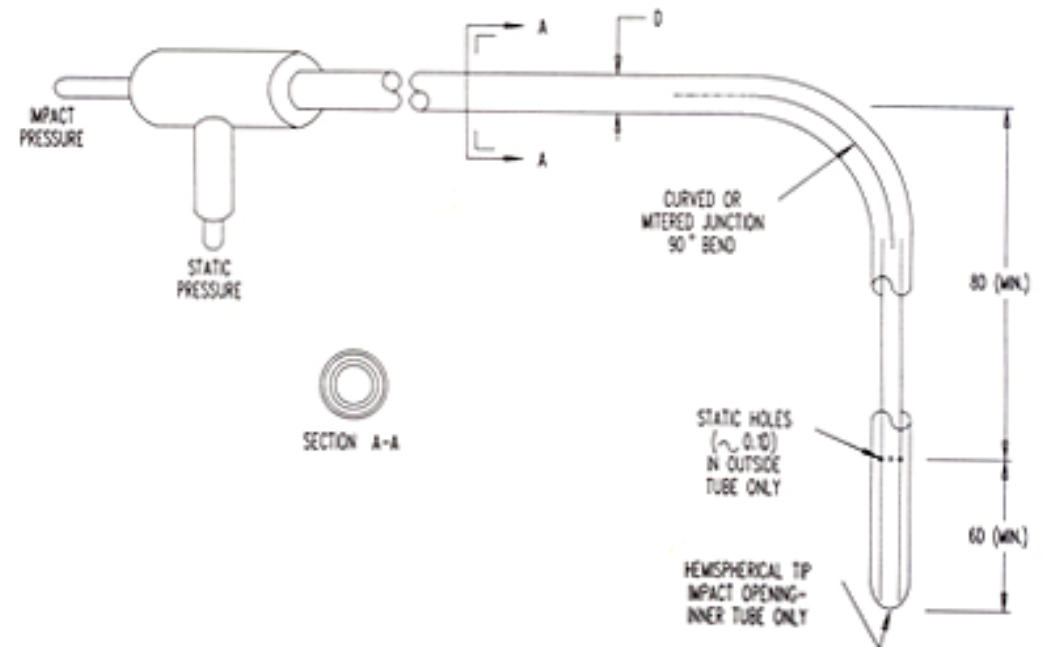
Ống Pitot chữ S



Chuẩn bị

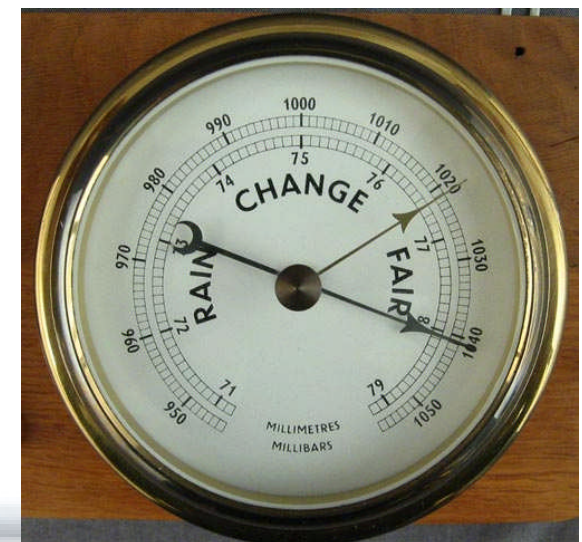


Ống Pitot chữ L



Chuẩn bị

Các loại đồng hồ đo chênh áp



Chuẩn bị



Kiểm tra rò rỉ của tổ hợp ống Pitot hình chữ S và áp kế

1. Thổi qua lỗ dưới của ống Pitot (để đo áp suất động) cho đến khi công tơ của áp kế đo được ít nhất $7,6 \text{ cmH}_2\text{O}$,
2. Bịt kín lỗ dưới, áp lực sẽ vẫn ổn định ít nhất 15s.
3. Thực hiện tương tự đối với lỗ trên (đo áp suất tĩnh) sử dụng lực hút để có được áp suất tối thiểu là $7,6 \text{ cmH}_2\text{O}$;



Các bước tiến hành đo



- Xác định độ ẩm (B_{ws}): thực hiện theo phương pháp 4
- Xác định khối lượng phân tử khí khô trong ống khói (M_d)
 - + Phương pháp 3
 - + Một số quá trình phát thải khí cơ bản, thông thường sử dụng khối lượng phân tử khô là 30,0
- Xác định tiết diện ống khói tại vị trí lấy mẫu (A): đo đường kính trong ống khói tại vị trí lấy mẫu

Các bước tiến hành đo



➤ Đo áp suất khí quyển (P_{bar})

- Đo bằng khí áp kế
- Nguồn khác:
 - ✓ Đài khí tượng địa phương
 - ✓ Sân bay

* Lưu ý: áp suất ảnh hưởng bởi độ cao. Trung bình, khi thay đổi độ cao, áp suất thay đổi 2,5 mmHg/30m

Các bước tiến hành đo



➤ Đo độ chênh áp (ΔP) trong ống khói và nhiệt độ khí thải (T_s) tại tất cả các điểm đã được xác định từ phương pháp 1

- T_s : thường dùng cặp nhiệt điện, tính giá trị TB $T_{s (avg)}$

- ΔP : thông thường dùng ống Pitot chữ S => tính giá trị TB

ΔP_{avg}

Các bước tiến hành đo



- Đo áp suất tĩnh (P_g) trong ống khói
 - Probe (ống đo): Có thể dùng
 - + Đầu đo áp suất tĩnh của ống Pitot tiêu chuẩn
 - + Một đầu của ống Pitot dạng S và đặt mặt phẳng mở của nó song song với hướng chuyển động của dòng khí trong ống khói
 - TB bị đo (chênh) áp: Có thể dùng áp kế chữ U với chất lỏng là H_2O hoặc Hg.
 - Chỉ cần đo tại 1 điểm
 - Tính áp suất tuyệt đối trong ống khói, P_s

$$P_s = P_{\text{bar}} + P_g$$

Tính toán và xử lý số liệu



Công thức tính tốc độ dòng khí

$$V_s = K_p C_p (\sqrt{\Delta p})_{\text{avg}} \sqrt{\frac{T_{s(\text{avg})}}{P_s M_s}}$$



Công thức tính lưu lượng

$$Q_s = 3,600 v_s A$$

$$Q_{std} = 3,600 (1 - B_{ws}) v_s A \frac{T_{std}}{T_{s(\text{avg})}} \frac{P_s}{P_{std}}$$



Trong đó

A = Tiết diện ống khói

B_{ws} = Độ ẩm khí thải (tính toán theo Phương pháp 5 hoặc tham khảo Phương pháp 4), theo tỷ lệ thể tích

C_p = Hệ số Pitot, không thứ nguyên. (Pitot hình chữ S = 0.84, Pitot tiêu chuẩn = 1.0)

K_p = Hằng số Pitot, $K_p = 34,97 \frac{m}{s} \left[\frac{(g/mol)(mmHg)}{(OK)(mmH_2O)} \right]^{1/2}$

M_d = Khối lượng phân tử khí thải, khí khô, g/mol

M_s = Khối lượng phân tử khí thải, khí ẩm, g/mol

P_{bar} = Áp suất khí quyển tại vị trí đo, mm Hg

P_g = Áp suất tĩnh trong ống khói, mm Hg

P_s = Áp suất tuyệt đối của khí thải, mm Hg

P_{std} = Áp suất chuẩn, 760 mm Hg (29.92 in. Hg).

Q_{std} = Lưu lượng khí thải, khô và ở điều kiện chuẩn, Nm³/h

t_s = Nhiệt độ khí thải °C (°F).

T_s = Nhiệt độ tuyệt đối của khí thải, °K (°R).

T_{std} = Nhiệt độ tuyệt đối tiêu chuẩn, 298°K (537°R)

v_s = Tốc độ khí trung bình, m/s

D_p = Độ chênh áp, mm H₂O (tính theo đơn vị inch H₂O – 1 inch = 2.54cm).

3,600 = Hệ số chuyển đổi, s/h.

18.0 = Khối lượng mol phân tử của nước, g/mol

Velocity Head, Temperature, and Stack Pressure Measurements

Note: Ensure that pitot tube is aligned parallel to the stack or duct axis. *OK*

$$T_w = 40^\circ\text{C} \quad O_2 = 19\% \\ CO_2 = 1.8\%$$

Velocity Traverses					
Start Time: 11:00			Finish Time: 12:00		
Pt. #	Δp mm H ₂ O	Temp. °E	Pt. #	Δp mm H ₂ O	Temp. °E
A1	15	50	B1	13	52
A2	16	50	2	13	52
3	15	50	3	13	52
4	15	50	4	13	52
5	15	50	5	15	52
6	25	52	6	19	52
7	25	52	7	19	52
8	26	52	8	19	52
9	25	52	9	19	52
10	22	52	10	19	52
Average:			17.8 52		

Biên bản tại
hiện trường
cho phương
pháp 2

QA/QC Check
Completeness ✓ Legibility ✓ Accuracy ✓ Specifications ✓ Reasonableness ✓
Checked by: [Signature] Mr. Boss
Personnel (Signature/Date) Team Leader (Signature/Date)



Velocity and Flow Rate Calculations Sheet

For ABC Steel Co.

1 Stack Crosssectional Area, square meters

$$A_s = 3.1416 / 4 * D_s^2 / 10^4$$

$$A_s = 3.1416 / 4 * \frac{98}{\text{cm}}^2 / 10^4 = \frac{0.754}{\text{m}^2}$$

2 Percent Moisture, By Volume, wet bulb, dry bulb & pressure or other method, %

7.3

3 Absolute Flue Gas Pressure, mm of Mercury

$$P_s = P_{Br} + P_g / 13.6$$

$$P_s = \frac{753}{\text{mm Hg}} + \frac{-7.6}{\text{mm H}_2\text{O}} / 13.6 = \frac{752.4}{\text{mm Hg}}$$

4 Percent Moisture Saturation at Flue Gas Conditions, %

$$\% \text{H}_2\text{O}_{\text{sat}} = (10^{(6.6911 - (3144 / (t_s + 32 + 390.86)))}) * 100 / (P_s / 25.4)$$

$$\% \text{H}_2\text{O}_{\text{sat}} = (10^{(6.6911 - (3144 / (51.5 + 32 + 390.86)))}) * 100 / (\frac{752.4}{\text{mm Hg}} / 25.4) = \frac{13.2}{\%}$$

5 Dry Mole Fraction of Flue Gas

$$M_{fd} = 1 - (\% \text{H}_2\text{O} / 100)$$

$$M_{fd} = 1 - (\frac{7.3}{\%}) / 100 = \frac{0.927}{\text{Ratio } (\leq 1.0)}$$

6 Dry Molecular Weight of Flue Gas, g/g-mole

$$M_d = 44 * \% \text{CO}_2 / 100 + 32 * \% \text{O}_2 / 100 + 28 * (100 - \% \text{CO}_2 - \% \text{O}_2) / 100$$

$$M_d = 44 * \frac{1.8}{\% \text{CO}_2} / 100 + 32 * \frac{19}{\% \text{O}_2} / 100 + 28 * (100 - \frac{1.8}{\% \text{CO}_2} - \frac{19}{\% \text{O}_2}) / 100 = \frac{29.05}{\%}$$

7 Wet Molecular Weight of the Flue Gas, g/g-mole

$$M_s = M_d + M_{fd} + 18 * \% \text{H}_2\text{O} / 100$$

$$M_s = \frac{29.05}{\text{g/g-mole}} + \frac{0.927}{\text{g/g-mole}} + 18 * \frac{7.3}{\%} / 100 = \frac{28.24}{\text{g/g-mole}}$$

8 Average Flue Gas Velocity, m/sec

$$v_s = 34.97 * C_p * \left[\frac{273 + t_s}{P_s * M_s} * \Delta P_{avg} \right]^{0.5}$$

$$v_s = 34.97 * \frac{0.84}{\text{Dimensionless}} * \left[\frac{273 + \frac{51.5}{\text{mm H}_2\text{O}}}{\frac{752.4}{\text{mm H}_2\text{O}} * \frac{28.24}{\text{mm H}_2\text{O}}} * \frac{17.8}{\text{mm H}_2\text{O}} \right]^{0.5} = \frac{15.32}{\text{m/s}}$$

9 Dry Volumetric Flue Gas Flow Rate at Standard Conditions, Nm³/h

$$Q_{sd} = 3600 * M_{fd} * \left(\frac{t_{std} + 273}{t_s + 273} \right) * \frac{P_s}{P_{std}} * v_s * A_s$$

$$Q_{sd} = 3600 * \frac{0.927}{\text{Ratio } (\leq 1.0)} * \left(\frac{25 + 273}{51.5 + 273} \right) * \frac{752.4}{760} * \frac{15.32}{\text{m/s}} * \frac{0.754}{\text{m}^2} = \frac{35.046}{\text{Nm}^3/\text{h}}$$

10 Dry Volumetric Flue Gas Flow Rate at Standard Conditions, dscfm

$$Q_{esd} = Q_{sd} * 0.5886$$

$$Q_{esd} = \frac{35.046}{\text{Nm}^3/\text{h}} * 0.5886 = \frac{20.628}{\text{dscfm}}$$

11 Actual Wet Volumetric Flue Gas Flow Rate at Actual Conditions, Am³/h

$$Q_{aw} = 3600 * v_s * A_s$$

$$Q_{aw} = 3600 * \frac{15.32}{\text{m/s}} * \frac{0.754}{\text{m}^2} = \frac{41,585}{\text{Am}^3/\text{h}}$$

D _s	Stack Diameter, centimeters
C _p	Pitot Tube Coefficient
P _{Br}	Barometric Pressure, mm of Mercury
% H ₂ O	Moisture Content of Stack Gas, %
% H ₂ O _{sat}	Moisture Saturation at Stack Gas Temperature, %
M _{fd}	Dry Mole Fraction
% CO ₂	Carbon Dioxide, %
% O ₂	Oxygen, %
M _d	Dry Molecular Weight, g/g-mole
M _s	Wet Molecular weight, g/g-mole
P _g	Flue Gas Static Pressure, mm of H ₂ O
P _s	Absolute Flue Gas Pressure, mm of Mercury
t _s	Average Stack Gas Temperature, °C
t _{std}	Average Velocity Head, mm of H ₂ O
v _s	Average Stack Gas Velocity, meters/second
A _s	Stack Crosssectional Area, square meters
Q _{sd}	Dry Volumetric Flow Rate, dry Nm ³ /h
Q _{esd}	Actual Wet Volumetric Flue Gas Flow Rate, Am ³ /h
Q _{aw}	Dry Volumetric Flow Rate, dscfm, dry standard cubic feet per minute

Bản tính toán vận tốc
và lưu lượng khí thải



METHOD 2 - DETERMINATION OF STACK GAS VELOCITY AND VOLUMETRIC FLOW RATE

Print Sheet Print All Active

Print All Active

Plant Name	Habeco			
Sampling Location	Boiler # 3			
Operator	Mr Dennis			
Stack Type	Circular		Rectangular	
Pitot Leak Check		PreTest		PostTest

Date	26/6/2012
Project #	Training Vpeg
# of Ports Used	2
Pitot Identification	
Pitot Coefficient (C_p)	0.84

Stack Dimensions					
Diameter or Length of Stack		(D)	0,88	m	
Width of Stack		(W)		m	
Area of Stack		(A _s)	0.61	m ²	Travel Distance

Velocity Traverse Data	
Run Number	2-V1
Run Time	

Pressures			
Barometric Pressure	(P _b)	744,00	mm Hg
Static Pressure	(P _{static})	-50,00	mm H ₂ O
Absolute Stack Pressure	(P _s)	740,32	mm Hg

Point	Velocity	Stack	Local	Velocity
		(Δp)	(t_s)	$(v_s)_i$

Fill	mm H ₂ O	°C	m/sec
------	---------------------	----	-------

A1	3,000	35	6,1
A2	3,800	49	7,0
A3	2,000	50	5,1

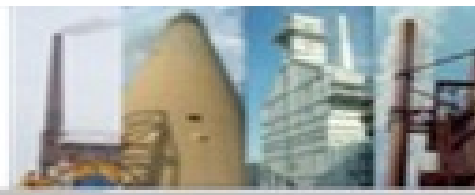
A4	1,500	50	4,4
A5	2,500	50	5,7

A5	2,500	50	5,7
A6	2,900	50	6,2
B1	4,500	34	7,5

B2	3,000	40	6,2
B3	2,600	50	5,8

Stack Gas Composition				
Composition Data:	Actual		Estimated	
Carbon Dioxide Concentration	(%CO ₂)	9,1	%	
Oxygen Concentration	(%O ₂)	9,0	%	
Carbon Monoxide Concentration	(%CO)	0,0	%	
Nitrogen Concentration	(%N ₂)	81,9	%	
Stack Moisture Content	(B _{ws})	9,900		
Stack Dry Molecular Weight	(M _d)	29,94	g/g-mole	
Stack Wet Molecular Weight	(M _w)	28,76	g/g-mole	

Results			
Avg Stack Gas Velocity	(v_s)	6,0	m/sec
Avg Stack Dry Std Flow Rate	(Q_{sd})	10820	dscm/hr
Avg Stack Dry Std Flow Rate	(Q_{sd})	180	dscm/min
Avg Stack Wet Flow Rate	(Q_{aw})	219	ascm/min



Cảm ơn

